我了解到 BISON 在 TRISO 燃料的热、力和核素输运建模方面已经非常完善，包括间隙与界面传热、裂纹和脱粘等行为；我也正在开发一个多物理耦合的 TRISO 燃料性能分析平台，目前已完成异型颗粒的生成、稳态和瞬态的导热与核素扩散，以及通过分域有限元场实现材料界面的有限热阻。 下一步我计划先实现多层颗粒的弹性变形与热膨胀，您认为这一阶段在本构、界面处理和验证方面应重点关注哪些问题，以及完成后应优先接入哪些模型，例如界面脱粘，或基于 XFEM 的裂纹模型

BISON 中涉及的物理过程相当全面，用户需要依次对它们设置吗，BISON 如何协调计算过程中不同物理行为的发生及相互影响？例如，从界面粘结到脱粘、从完整 IPyC 到出现裂纹，这些状态转变中，哪些可以依据计算结果和判据自动处理，哪些仍需要用户预先指定？状态转变后，传热、力学和核素输运模型又如何同步更新？对于我们正在开发的平台，您建议怎样组织这部分逻辑?

BISON 目前在热、力、裂纹、核素输运和化学侵蚀之间的耦合，已经实现到什么程度？例如，温度和应力驱动开裂，裂纹改变 Pd 的输运路径，Pd 侵蚀 SiC 后又进一步影响材料强度和裂纹扩展，这样的反馈链在物理上是否重要，目前是否已有相应的耦合模型和验证？对于未来的 TRISO 燃料性能分析，您认为哪些耦合最值得优先发展，BISON 团队接下来的主要方向是什么？

我注意到 TRISO 分析中经常采用二维轴对称模型，但局部裂纹、脱粘和几何缺陷会被隐含地扩展为绕轴分布的结构，您认为这种简化对局部应力、SiC 失效概率及核素释放预测有多大影响，哪些问题必须采用三维分析？ 以及为了兼顾精度与计算成本，是否适合结合大量二维计算和少量三维计算，建立多保真代理模型？根据您的经验，代理模型更适合直接预测失效指标，还是学习二维与三维模型之间的偏差，又应如何保证其在裂纹、脱粘引起的响应突变及失效边界附近的可靠性?